西 安 工 程 大 学 学 报
Journal of Xi'an Polytechnic University
第 39 卷第 6 期(总 196 期)　　2025 年 12 月　　Vol. 39, No. 6(Sum. No. 196)

引文格式:孙一婷,樊婉,侯珏,等. 融合 Gabor 算子与生成式重构差分的织物疵点检测[J]. 西安工程大学学报,2025,39(6):17-29.
SUN Yiting, FAN Wan, HOU Jue, et al. Fabric defect detection integrating Gabor operator and generative reconstruction difference[J]. Journal of Xi'an Polytechnic University, 2025, 39(6):17-29.

融合 Gabor 算子与生成式重构差分的织物疵点检测

孙一婷[1],樊　婉[2],侯　珏[1,3],杨　阳[1,3],刘　正[3,4]

(1. 浙江理工大学 服装学院 浙江 杭州 311199;2. 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司,浙江 嘉兴 314000;
3. 浙江理工大学 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文旅部重点实验室 浙江 杭州 311199;
4. 浙江理工大学 国际时装技术学院,浙江 杭州 311199)

摘要　针对织物疵点检测中复杂织物背景纹理干扰导致的误检、漏检等问题,提出一种融合 Gabor 算子与生成式重构差分的织物疵点检测方法。利用多尺度 Gabor 滤波器组对织物图像进行滤波处理,有效抑制背景纹理及图案的干扰,降低模型误检率;基于 YOLO11 生成低 IOU 阈值的候选框掩码,通过稳定扩散模型重建纹理并生成差分特征图,结合残差响应修正漏检;将差分特征图与原图通道拼接后二次训练 YOLO11,增强局部特征学习能力以加速收敛并提升检测精度。实验结果表明,该方法在自建数据集上的 mAP 达到 91.3%,相较于基线 YOLO11 模型提升 10.4 百分点;同时,其召回率和精确率分别提升 6.3 百分点和 6.0 百分点,即便在复杂织物背景下,仍能保持 95%以上的检出率。该方法有效提升了疵点检测的准确性,显著优于传统方法及现有深度学习方法。

关键词　织物疵点检测;疵点分类标注;缺陷重构;Gabor 滤波器;YOLO11
中图分类号:TS 101.9　　**文献标志码**:A
DOI:10.13338/j.issn.1674-649x.2025.06.002

开放科学(资源服务)
标识码(OSID)

Fabric defect detection integrating Gabor operator and generative reconstruction difference

SUN Yiting[1], *FAN Wan*[2], *HOU Jue*[1,3], *YANG Yang*[1,3], *LIU Zheng*[3,4]

(1. School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 311199, China;
2. Zhejiang Jiaxin Jinsanta Silk Fashion Co. Ltd., Jiaxing 314000, Zhejiang, China;
3. Key Laboratory of Silk Culture in Heritance and Products Design Digital Technology, Ministry of Culture and Tourism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 311199, China;

收稿日期:2025-04-16　　**修回日期**:2025-09-04
基金项目:文化和旅游部重点实验室资助项目(23072247-N);嘉兴市重点研究计划项目(2024BZ20013);浙江省文化和旅游科技创新示范项目(20230013)
第一作者:孙一婷(1999—),女,硕士研究生。
通信作者:刘正(1981—),男,教授,研究方向为数字化服装技术。E-mail:koala@zstu.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

4. International Institute of Fashion Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 311199, China)

Abstract Addressing the issues such as false detection and missed detections caused by complex fabric background texture interference in fabric defect detection, we proposed fabric defect detection method that integrates the Gabor operator with generative reconstruction difference. The multi-scale Gabor filter bank was utilized to filter the fabric image, effectively suppressing background texture and pattern interference and reducing the model's false detection rate. Based on YOLO11, candidate box masks with a low Intersection over Union (IOU) threshold were generated. The stable diffusion model was employed to reconstruct textures and generate difference feature maps, which were combined with residual response to correct missed detections. The difference feature map was concatenated with the original image channels, and YOLO11 was retrained to enhance local feature learning ability, thereby accelerating convergence and improving detection accuracy. The experimental results show that the proposed method achieves an mAP of 91.3% on the self-built dataset, representing a 10.4 percentage point improvement compared to the baseline YOLO11 model. Simultaneously, its recall and precision rates increase by 6.3 and 6.0 percentage point respectively, maintaining a detection rate of over 95% even in complex fabric backgrounds. This method effectively enhances the accuracy of defect detection, significantly outperforming traditional methods and current deep learning approaches.

Keywords fabric defect detection; defect classification labeling; defect reconstruction; Gabor filter; YOLO11

0 引 言

织物疵点自动检测技术一直是近年来的研究热点。然而,由于疵点类别及尺寸变化多样,在复杂纹理背景下的特征表征不足,导致检测效率与误报率难以平衡。提高复杂背景下织物疵点的检出率成为一项具有挑战性的任务。

目前,基于图像处理的织物疵点检测主要分为基于传统算法和基于深度学习模型两大类[1]。其中,基于传统算法的疵点检测技术通过边缘检测、纹理分析或图像分割等方式提取图像的结构、统计、频谱或模型特征,再利用设定的阈值或分类规则进行疵点判别[2]。然而,由于织物本身纹理复杂、图案多样且疵点类型繁杂,传统算法仅对疵点边缘清晰、背景单一、布面平整的图像有效,普遍存在检测效率低、鲁棒性差及泛化能力不足等问题[3]。

基于深度学习的缺陷检测算法凭借其自动特征提取能力和端到端学习优势,展现出高效、精确和较强通用性的特点,受到了学者的广泛关注[4]。在这类方法中,有监督学习占据主导地位,主要包含以SSD、YOLO为代表的一阶段算法和以Faster R-CNN、Mask R-CNN为代表的两阶段算法[5]。CHEN等为了提高模型在复杂背景下织物的疵点检出率,设计了一种基于遗传算法和反向传播的两阶段训练方法来训练新的Faster GG R-CNN模型[6]。 两阶段算法通过区域提议网络生成候选框,再进行分类回归定位疵点。虽具有较高的检测精度,但其计算复杂度较高,难以满足工业化实时性的需求。单阶段算法中YOLO系列凭借回归式架构在实时检测中具有显著优势,成为工业织物缺陷检测的热门选择[7]。学者通过对算法的网络结构优化[8-10]进一步提高检测精度或达到模型的轻量化:郭波等通过引入K-means++先验框聚类、Mish激活函数及多尺度检测层改进YOLOv5,提升了模型对九类疵点的检测精度与收敛速度,但对精度的提升有限[11];毋涛等通过在YOLOv7中引入FasterNet模块与坐标注意力机制(CA),显著降低了模型复杂度并提升了检测精度,但FasterNet追求速度可能导致小目标疵点检出率低[12];ZHOU等在YOLOv8网络中引入动态蛇形卷积及通道优先注意力机制,有效提升细长类和微小织物疵点的检出率,却同样对具有复杂背景织物图像适用性不足[13]。张周强等通过集成ADown下采样和SENetv2注意力机制构建SAC-YOLO模型,在实现显著轻量化的同时提升了分割精度,但对复杂场景的适应性和极细微疵点的分割稳定性仍需验证[14]。DAU等提出一种结合优化光学设计和深度学习模型的织物疵点检测系统,相较于其他目标检测模型,YOLO11在识别小、远和模糊织物疵点的检测精度和速度更强[15]。上述有监督学习的方法

中国知网 https://www.cnki.net

虽有显著优势，但依赖大量标注样本数据训练模型，存在负样本获取困难、标注成本高、主观性强以及对未见瑕疵类型的泛化能力不足等问题。为此，无监督学习方法利用无标签数据学习正常织物的特征分布，通过重构差分对异常特征的识别实现疵点检测，常用方法包括生成对抗网络（GAN）、自编码器（VAE）等[16]。刘国维等提出了基于奇异值分解低秩重建的织物疵点分割方法，实现纯色织物疵点分割，但难以拓展至有花纹图案的织物[17]；付晗等通过引入自注意力机制和改进的损失函数优化 GAN 网络，改善了模型对复杂图案织物的疵点检测性能[18]；陈雪阳等利用主结构提取和多尺度线性滤波技术，通过先抑制背景纹理，再增强疵点区域的策略，有效提升了复杂背景下多种类型疵点的检测准确率，但该方法对复杂图案或无规则纹理织物的适应性有限[19]；张周强等提出了基于 FSFF-UCDAE 的无监督检测方法，有效解决了对缺陷样本和标注数据的依赖，实现了高精度的疵点定位，但都无法实现疵点分类[20]。

尽管深度学习模型在织物疵点检测任务中展现出优越性能，但在面对图案复杂、背景干扰强的织物图像时，仍面临误检率高、漏检严重等挑战，亟需进一步优化模型结构并提升数据泛化能力。为了解决上述问题，本文提出了一种融合 Gabor 算子与生成式重构差分的织物疵点检测方法。利用多尺度 Gabor 滤波器组[21]对织物图像进行滤波处理，有效抑制背景纹理和图案的干扰，降低模型误检率；引入稳定扩散模型（Stable diffusion，SD）建立织物图像生成式重构机制，对原图与重构图像残差建模，分离出潜在异常区域，提升对潜在疵点的识别能力；将差分图和原图通道拼接输入 YOLO11 网络中，通过特征加权融合进一步提升模型在复杂背景图案下的疵点检出精度。

1　织物疵点检测方法

1.1　整体流程框架

融合 Gabor 算子与生成式重构差分的织物疵点检测方法如图 1 所示。

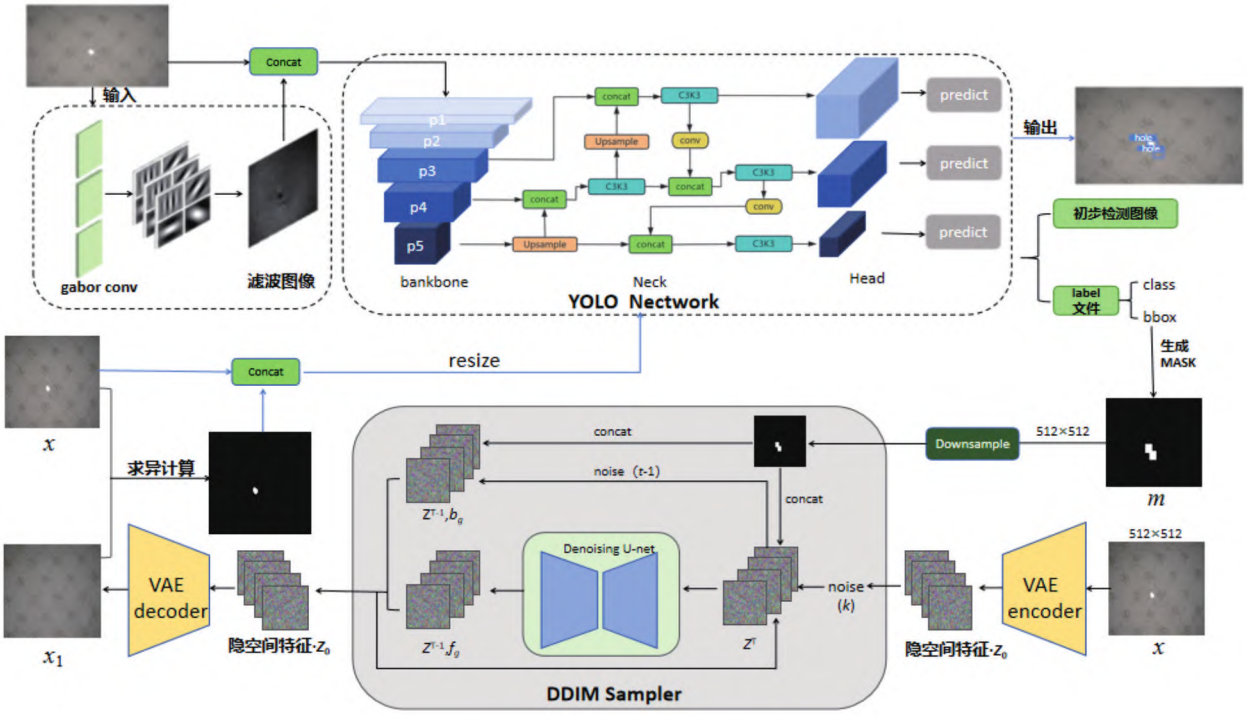


图 1　模型整体框架示意图

Fig. 1　Schematic diagram of the overall framework of the model

图中包括织物纹理抑制模块、候选缺陷定位重构模块、疵点精准检测模块 3 部分。织物纹理抑制模块利用多通道 Gabor 滤波器经过二维卷积运算对原图进行多尺度纹理滤波；候选缺陷定位重构模块基于稳定扩散模型，主要包含 VAE 自编码器和基于 U-Net 的潜在扩散模型 LDM。VAE 将图像压缩到低维潜在空间，LDM 通过正向逐步向潜在向量添加噪声，反向训练 U-Net 网络预测噪声，逐步去噪以恢复原始潜在向量；疵点精准检测模块主要利用基准检测网络 YOLO11 模型实现疵点位置精准预测。

模型首先利用多尺度 Gabor 滤波器组对疵点图

中国知网　https://www.cnki.net

像进行滤波处理，特征融合得到融合子图，并与原图通道维度拼接输入 YOLO11 模型中初步训练，有效抑制织物图像中的背景纹理干扰。为减少疵点漏检的风险，基于候选框生成策略调低置信度阈值，通过非极大值抑制算法获取高召回率候选区域。其次，利用其空间坐标生成二值化 Mask 图，并与原图输入稳定扩散模型中进行局部图像重构，将含疵点织物图像重构为无缺陷面料图。通过对重构图和原图像进行求异计算，结合阈值分割技术得到显著表征疵点区域的差分图；最后将原始 RGB 图像与重构差分图通道拼接输入 YOLO11 的主干网络进一步增强网络对缺陷的感知能力，实现精准织物疵点检测。

1.2 基于 Gabor 算子的织物纹理抑制

在织物疵点检测过程中，织物背景的弱化可以突出织物的疵点信息，得到更好的检测效果。Gabor 滤波器[22]是一种线性滤波器，其本质上属于短时加窗 Fourier 变换，由于它与人的视觉系统存在相似性，在边缘提取以及纹理分析方面被广泛运用。Fourier 变换[23]是一种将信号从空域映射到频域的数学工具，通过分解信号为不同频率的正弦/余弦分量，揭示其内在的频率特征。从构成来看，二维的 Gabor 滤波器是由三角函数和高斯函数相乘得到的，前者是调谐函数，后者是窗口函数[24]。借助对其参数的调整，Gabor 滤波器可以在频域的不同尺度及方向上提取相关特征，从而满足多样化的应用需求。经尺度方向旋转的二维 Gabor 滤波器可以表示为

$$G_{\lambda,\theta,\varphi,\sigma,\gamma}(x',y')=\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x'^2}{\sigma_x^2}+\frac{\gamma^2 y'^2}{\sigma_y^2}\right)\right]\cdot \exp\left(\mathrm{i}\left(2\pi\frac{x'}{\lambda}+\varphi\right)\right) \tag{1}$$

式中：λ 和 ψ 分别为三角函数的波长和相位偏移；θ 为 Gabor 滤波核中平行条带的方向，即方向角；σ 为滤波器的高斯标准差；σ_x 和 σ_y 分别为高斯函数在 x 和 y 轴方向上的标准差；γ 为空间纵横比，即高椭圆度参数，且 $\sigma_y=\sigma/\gamma$，其决定了滤波器的窗口大小和形状，当 $\sigma_x=\sigma_y$ 时，高斯截面是圆形，反之则为椭圆形状；x 和 y 代表原坐标位置，x' 和 y' 代表旋转后的坐标位置，其对应的旋转公式为

$$\begin{cases} x'=x\cos\theta+y\sin\theta \\ y'=-x\sin\theta+y\cos\theta \end{cases} \tag{2}$$

模型获取到待检测织物图像后，利用 Gabor 滤波器对图像进行处理，将 Gabor 滤波集成至 YOLO 的预处理层，利用检测模型最终精度（如 mAP）反向指导滤波器参数优化，实现端到端的织物纹理抑制。Gabor 滤波器由实部和虚部 2 部分构成，实部为偶对称，在捕捉图像纹理信息及图像平滑处理方面更加出色；虚部为奇对称，主要用于相位信息提取和边缘检测[25]。基于滤波器实部和虚部的作用特点，本文采用实部 Gabor 滤波进行图像处理，实数部分公式为

$$R_{\lambda,\theta,\varphi,\sigma,\gamma}(x',y')=\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x'^2}{\sigma_x^2}+\frac{y'^2}{\sigma_y^2}\right)\right]\cdot \cos\left(2\pi\frac{x'}{\lambda}+\varphi\right) \tag{3}$$

Gabor 滤波器处理过程如图 2 所示。

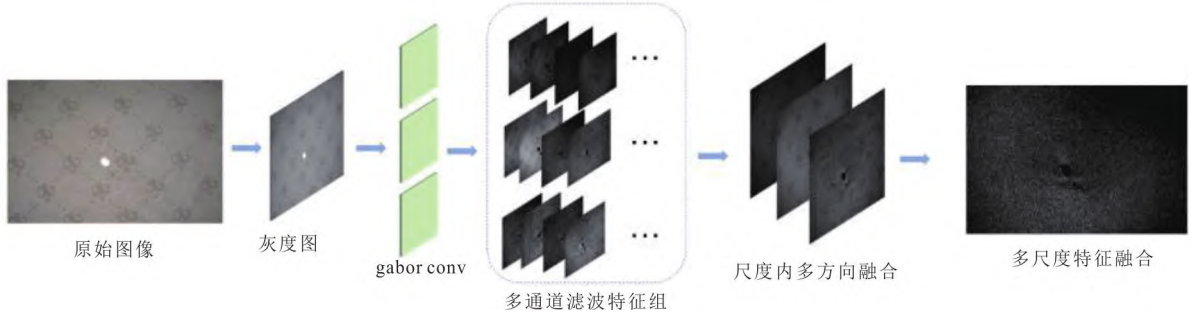


图 2 Gabor 滤波器处理过程

Fig. 2 Gabor filter processing

根据织物纹理及疵点的特性，织物背景通常为均匀的周期性纹理，如经纬线、针织线圈，属于低频信号，且疵点的可能表现为局部断裂、破洞、纱线打结或表面污渍，通常具有高频或中频特征，根据织物特征将波长（λ）设置为略小于背景纹理周期（如背景纹理间距的 1/2 ～ 1/3），以抑制背景的低频响应[26]。若疵点尺寸较小（如线头、小孔），选择较小的 λ（如 $\lambda=4\sim8$ 像素）；若疵点较大（如污渍），可增大 λ（如 $\lambda=10\sim16$ 像素）。根据数据集织物特征，本文选用 3 个尺度的波长 λ 分别为 4、8、12。

织物纹理通常有固定的方向，如经线方向 $\theta=0°$，纬线方向 $\theta=90°$。疵点可能沿随机方向分布，或与背景方向正交。使用多方向滤波器组 $\theta=0°$、45°、

中国知网 https://www.cnki.net

90°、135°，结合响应幅值的最大值，增强方向鲁棒性。其他参数如空间纵横比(γ)设置为 $\gamma=0.5$，根据经验设置标准差 $\sigma=0.56\lambda$，相位偏移设置为 $\psi=0$。本文采用上述 3 个尺度和 4 个方向的二维实部滤波器对疵点织物图像进行二维滤波，对于输入的图像 $I(x,y)$，其滤波响应可表示为对滤波器组的遍历应用，即

$$R_{\lambda,\theta}(x,y)=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\bigcup_{\theta\in\Theta}(I(x,y)*G_{\lambda,\theta}(x,y)) \quad (4)$$

式中：$*$ 表示卷积操作；$R_{\lambda,\theta}(x,y)$ 是所有滤波结果的集合；维度为 $|\Lambda|\times|\Theta|\times H\times W$，$\Lambda$ 为尺度数，$\Lambda=3$，Θ 为方向数，$\Theta=4$。

经过上述滤波之后得到 12 幅多尺度、多方向的滤波特征图像，对不同方向、同一尺度下进行特征提取并进行平均融合，得到 3 幅不同尺度的融合子图。方向平均融合可抑制方向敏感性，增强旋转鲁棒性，并保留各方向共同响应的显著区域。

$$F_{\lambda}(x,y)=\frac{1}{\Theta}\sum_{\theta\in\Theta}R_{\lambda,\theta}(x,y) \quad (5)$$

式中：$F_{\lambda}(x,y)$ 为尺度 λ 的融合子图，方向数量 $\Theta=4$。

对 3 个尺度的融合子图进行最大值投影融合，得到最终滤波图像 $F_{\text{final}}(x,y)$，保留了各尺度中最显著的特征响应，达到了抑制背景噪声、突出疵点特征的作用，无需复杂参数即可实现特征强化，通过多尺度特征互补提升检测鲁棒性。

1.3　YOLO11 基准检测网络

本文采用 YOLO11[27] 作为基准检测网络模型。该算法包括主干网络(Backbone)、颈部网络(Neck)和检测头(Head)，支持图像预处理、多层级特征提取与动态目标预测，YOLO11 模型网络架构如图 3 所示。

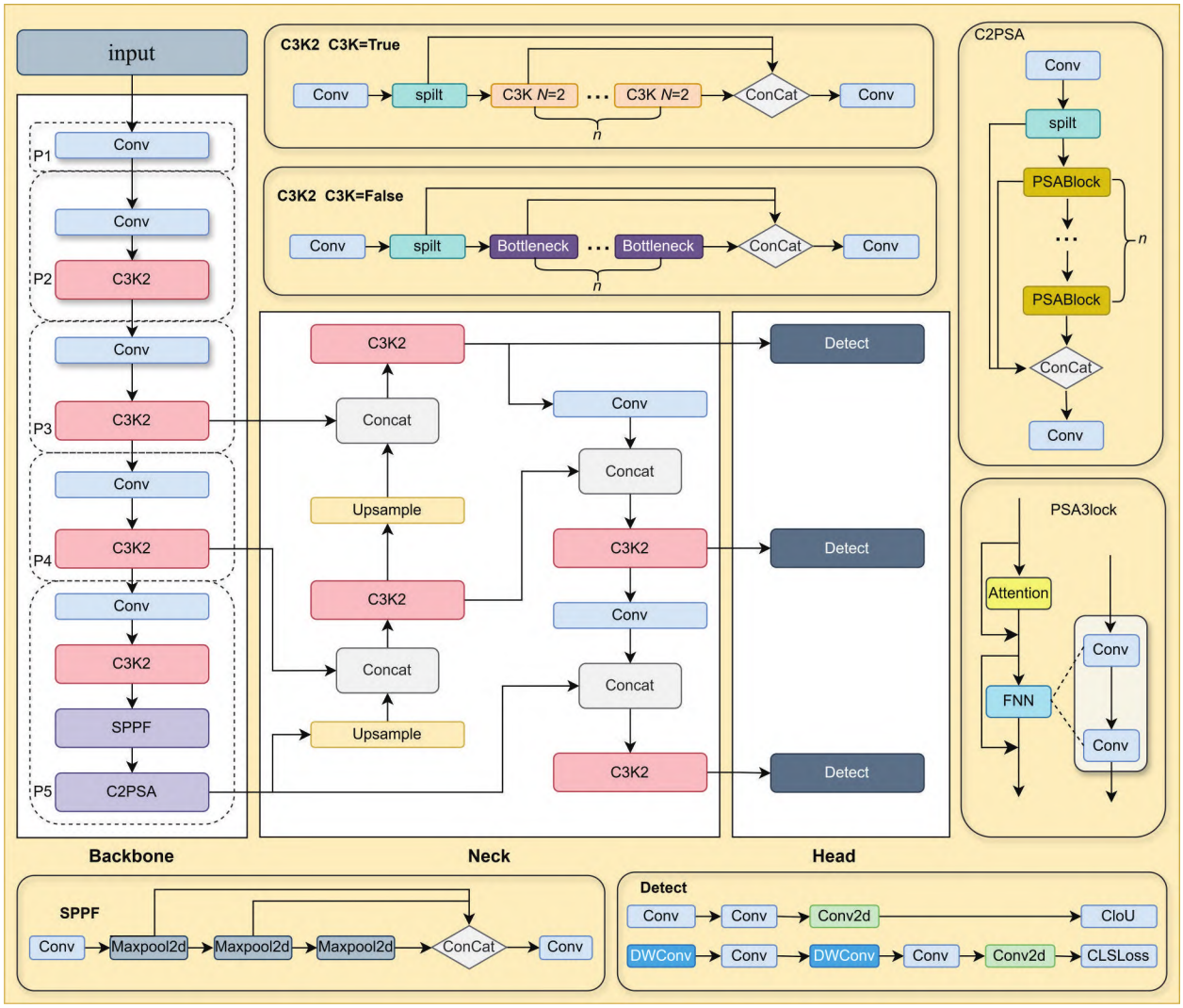


图 3　YOLO11 模型网络架构

Fig. 3　YOLO11 model network architecture

中国知网　https://www.cnki.net

模型输入层接收包含疵点的图像，进行调整图像尺寸、归一化等预处理操作；主干网络结合C3K2、SPPF[28]和C2PSA[29]模块并经过5次下采样生成不同尺度的特征图，提取缺陷图像的形状、纹理等特征；颈部网络采用改进型FPN＋PAN双金字塔架构，通过跨层连接融合浅层纹理特征与深层语义信息；检测头网络包含P3/P4/P5等3个检测层，通过对大量标记数据的学习，掌握不同缺陷的特征信息，采用DWConv[30]深度可分离卷积技术并结合无锚框机制，通过解耦结构完成疵点的分类与回归任务，最终输出织物疵点坐标和类别信息。

该算法提供n、s、m、l、x等5种参数化版本，通过调整网络深度和通道数适配不同场景需求。在纺织品疵点检测任务中，虽然YOLO11算法体现出较好的检测速度和检测精度，但对于全局特征的提取却有着一定的局限性，疵点的类型尺寸多样以及背景纹理的干扰导致模型存在较多的漏检和误检情况[31]。且对微小疵点、浅色疵点及长条类贯穿性疵点的检测能力有限，影响了模型的精度及检出率。因此仅依靠原始的YOLO11模型结构无法满足实际应用的需求。

考虑到YOLO模型的局限性，本文将原始疵点图像$I_{\mathrm{RGB}} \in \mathbf{R}^{H\times W\times 3}$与多尺度融合后的单通道Gabor滤波特征图$F_{\mathrm{final}} \in \mathbf{R}^{H\times W}$经过数据对齐、归一化处理、通道拼接，构建具有互补信息表征的四通道图像。$I_{4ch} \in \mathbf{R}^{H\times W\times 4}$，其通道顺序依次为$[R, G, B, F_{\mathrm{final}}]$。

由于YOLO的输入层默认接收三通道(RGB)，拼接后四通道数据需调整首层卷积核的通道数，需要在YOLO配置文件中将channels:3改为channels:4。从原三通道的$H\times W\times 3\times 64\times 3\times 3$增至四通道的$H\times W\times 4\times 64\times 3\times 3$。使用原三通道预训练权重，保留部分迁移学习能力，对新增的第4通道用零初始化。通过网络自动学习权重α、可学习的参数，自适应调整原始RGB图像与Gabor融合子图的贡献权重，从而更灵活地捕捉互补信息。

$$I_{\mathrm{fused}} = \alpha I_{\mathrm{RGB}} + (1-\alpha) I_{\mathrm{final}} \tag{6}$$

模型通过对强化疵点表征大量标记数据的学习，可以更好地找到复杂背景下的织物疵点。为了尽可能地找到所有疵点，降低漏检率，将预测框的IOU阈值从默认的0.45调低到0.2，利用深度可分离卷积技术及无锚框机制，通过解耦结构输出多个预测的疵点候选区域，尽可能地包含疵点真实框位置，以全面定位所有可能的织物疵点坐标。

1.4 基于图像重构的疵点精准预测

图像重构模块以稳定扩散模型[32]为基础，采用图生图流程对掩码引导的候选疵点位置执行局部重构，主要包含VAE自编码器和LDM潜在扩散模型，需要输入原图和Mask图。首先，利用上文YOLO11输出的包含候选疵点类别和预测框的标签文件，将候选疵点区域设置为1，保留区域设置为0，得到二值化Mask图像；随后，原始图像经过VAE编码器从像素空间映射到潜在空间，从B×3×512×512转换为维度等于B×4×64×64的隐空间特征。Mask图像经过下采样生成潜空间的Mask特征矩阵。将上述特征通过交叉注意力输入到包含U-Net网络和Schedule算法的图像优化模块，采样阶段U-Net同时接收潜空间的原图和Mask图像，并与随机初始化的高斯噪声堆叠。通过U-Net不断对噪声进行去噪重建，按照DDIM算法迭代50次，恢复图像的潜在表示并保留非修复区域原始像素。Schedule算法动态调整每次U-Net预测的噪声强度，使用自注意力机制来更好地学习重建区域与图像的匹配关系。DDIM[33]采样迭代公式可以表示为

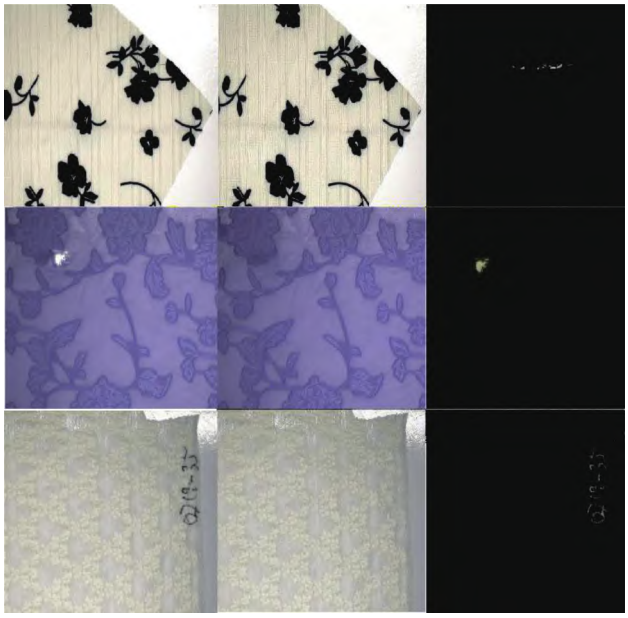
$$z_{t-1} = \sqrt{\alpha_{t-1}}\left(\frac{z_t - \sqrt{1-\alpha_t}\,\varepsilon_\theta}{\sqrt{\alpha_t}}\right) + \sqrt{1-\alpha_{t-1}-\sigma_t^2}\,\varepsilon_\theta + \sigma_t \varepsilon \tag{7}$$

式中：σ_t为DDIM定义的随机性系数；ε_θ和ε分别为预测噪声和真实噪声，$\varepsilon \sim N(0, I)$。

为缩短重建时间，仅对候选疵点区域即掩码位置进行高精度重建，本实验环境下，DDIM算法将单张图片迭代50次，耗时0.3 s。将迭代优化后的潜在特征输入到VAE图像解码器中，利用潜在特征重建成像素级图，得到最终的无疵点织物图像。以扩散模型计算输出噪声和真实噪声之间的误差作为损失，通过反向传播算法更新U-Net模型的参数。

求异计算阶段，利用残差网络对重构图像与原始图像进行残差建模得到差分图，对差分特征图使用FT算法去噪处理，并进行阈值分割及形态学闭运算优化处理得到疵点定位图。图4展示了部分疵点图像的重构差分效果图，1～3行从上往下分别为色纱、破洞、笔迹类疵点。可以看到，通过对图像重构差分能很好地显示疵点位置。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原图　　(b) 重构图　　(c) 差分图

图 4　模型重构差分效果图

Fig. 4　Model reconstruction difference results

最后将此疵点定位图与原始图像通道拼接后输入基准检测网络 YOLO11 进行特征互补学习，具体步骤如本文 1.3 节，可得到精准的疵点检测结果。

2　实验与结果分析

2.1　数据集

本研究使用浙江某纺织厂织物疵点图像，通过搭建面料采集设备并多次前往工厂收集各类真实的疵点面料，构建缺陷面料数据集。在相同的光照条件下，设置相机采集图像分辨率为 3 000×4 000 像素、图片格式为 bmp、相机高度为 62 cm，对不同种类的待采集疵点面料进行熨烫、灰尘及线头清理等流程后进行图像采集。累计共采集具有复杂背景的织物疵点面料图像共计 4 600 张，包含脏污、油污、破洞、抽纱、异纤、勾丝、纱结、笔迹及色纱等 9 类疵点。通过 Labeling 软件，按照 VOC 标准格式进行疵点标注，记录疵点类别信息及边界框，按 8∶1∶1 比例划分得到训练集 3 680 张、验证集与测试集各 460 张。图为 9 个类别的织物疵点示例图像。

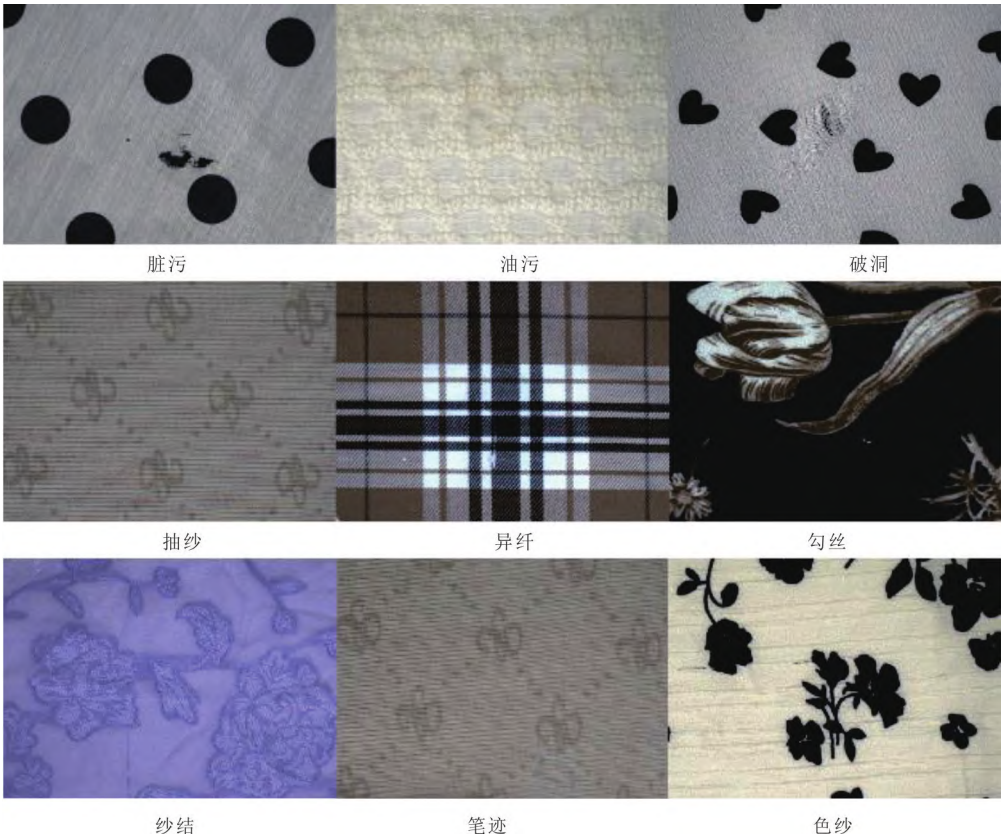


图 5　九类织物疵点示例图像

Fig. 5　Example images of nine types of fabric defects

2.2　实验环境与参数配置

实验所使用的计算机硬件及软件配置如下：显卡型号为 NVIDIA GeForce RTX3080Ti，CPU 型号为 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF@3.60 GHz，Python 版本为 3.10.0，Pytorch 版本为 1.13.0+cu117，CUDA 版本为 11.7。

中国知网　https://www.cnki.net

在上述实验环境下对图像数据集进行训练，YOLO11 模型设定初始学习率为 0.01，batch size 为 16，轮次为 300 轮，调整图像尺寸为 1 504×1 504 像素，权重衰减系数为 0.000 5，最终 IoU 阈值设定为 0.45。

2.3 实验评价指标

在织物疵点检测中，误检与漏检问题较为突出，通常选取精确度(Precision)、召回率(Recall)和平均精度(mean of average precision，mAP)作为综合性能指标。利用参数量、计算量(giga floating-point operations，GFLOPs)和每秒帧率(FPS)来衡量模型的大小和计算复杂度及执行效率[31]。

1) 平均精度均值(mAP，公式中记为 P_{mA})：mAP@0.5 表示在 IoU 阈值为 0.5 时，通过计算精度-召回率曲线下面积得到单个类别缺陷的平均精度(AP，公式中记为 P_A)，再计算所有类别的平均检测精度；mAP@0.5∶0.95 则是计算从 0.5 到 0.95 的不同 IoU 阈值下的平均精度。mAP 值越高，模型效果越好。计算公式为

$$P_A = \int_0^1 P(R)\mathrm{d}R \tag{8}$$

式中：$P(R)$是召回率为 R 时对应的精确率。

$$P_{mA} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_{i,A} \tag{9}$$

2) 精确度：实际正确识别的样本占被预测为正样本的比例。其计算公式为

$$P = \frac{T_P}{T_P + F_P} \times 100\% \tag{10}$$

式中：T_P 为真正例(正确检测到的目标数)，而 F_P 为假正例(错误检测出的目标数)。

3) 召回率：实际正确识别的样本占所有正样本的比例。其计算公式为

$$R = \frac{T_P}{T_P + F_N} \times 100\% \tag{11}$$

式中：F_N 为假反例，即实际存在但未被检测到的目标数。

2.4 对比实验

为验证基线 YOLO11 模型在织物疵点检测任务中的性能表现，在统一数据集及实验环境下对 Faster-RCNN、SSD、Swin Transfomer[34]、RT-DETR18[35]、YOLOv5s、YOLOv8n/s、YOLOv10n/s 及 YOLO11n/s 等典型模型展开对比实验，结果如表 1 所示。

表 1 各类算法对比实验结果

Tab.1 Comparative experimental results of various algorithms

模型	P/%	R/%	mAP@0.5/%	mAP@0.5∶0.95/%	参数量/10^6	浮点运算量/10^9
Faster-RCNN	78.5	72.4	75.2	37.2	63.20	369.8
Swin Transfomer	77.3	71.2	74.5	35.1	78.90	108.0
RT-DETR18	81.7	68.2	77.4	38.5	16.80	97.3
SSD	83.2	70.2	73.6	35.1	12.30	63.2
YOLOv5s	80.3	69.6	74.5	35.3	7.08	16.5
YOLOv8n	80.9	71.7	77.1	38.9	2.69	7.0
YOLOv8s	81.4	70.5	76.7	38.2	9.80	23.4
YOLOv10n	66.9	56.2	62.5	31.7	2.71	8.4
YOLOv10s	80.6	65.3	75.1	41.4	8.07	24.8
YOLO11n	85.1	69.3	78.8	40.3	**2.59**	**6.4**
YOLO11s	85.6	76.8	80.9	41.7	9.43	21.5
本文方法	**91.6**	**83.1**	**91.3**	**62.9**	9.45	21.7

从表 1 可知，本文方法以 91.3%的 mAP@0.5 显著优于其他对比模型，较 YOLOv5s 提升 16.8 百分点，较基准模型 YOLO11s 提升 10.4 百分点。在上述对比模型中，YOLO11 系列模型在织物疵点检测任务中展现出显著优势。YOLO11s 以 80.9%的 mAP@0.5 和 41.7%的 mAP@0.5∶0.95 领先于其他对比模型，其参数量(9.43×10^6)和计算量(21.5×10^9)与 YOLOv8s 相近但性能更优。传统模型中，Faster-RCNN 虽然达到 75.2%的 mAP@0.5，但计算成本高达 369.8×10^9；而 Swin Transformer 不仅具有较高计算量，对具有复杂背景面料的检测精度也相对受限，mAP@0.5 为 74.5%。所有对比模型中 YOLOv10n 表现欠佳，其 mAP@0.5 仅为 62.5%。相对于基准模型，本文方法在保持模型参数量与计算复杂度(GFLOPs)基本不变的约束条件下，同时实现准确率与召回率的同步优化。

通过对比改进前后模型在验证集上的性能表现，系统评估了此方法对不同类别疵点的检测效能，

中国知网 https://www.cnki.net

结果见表 2。可以看出，改进后的模型在疵点检测精度、分类准确率和召回率 3 个核心指标上均实现全面提升。具体而言，类别平均精度均值（mAP@0.5∶0.95）实现 5.2%至 42.7%的提升。其中脏污类检测效果提升最为突出，mAP@0.5∶0.95 从 24.8%跃升至 67.5%，油污类召回率提高 20.7 百分点，达到 94.7%，勾丝类平均精度（mAP@0.5）大幅增长了 24.6 百分点。笔迹类检测精度达到了 99.5%，实现接近完美检测（P∶95.8%，R∶98.9%），异纤类检测精确度提升到了 91.8%。由于破洞和色纱在数据集中表现为形态或颜色多样性较高，如破洞边缘不规则、色纱颜色渐变，导致模型在追求高召回率时，对部分模糊样本的分类边界放宽使得检测精确度降低。尽管破洞、色纱的精确度微降 0.5%～3.5%，但召回率分别提升 2.6 百分点和 9.8 百分点，且整体平均精度增长显著，验证了此方法在多尺度、弱对比度疵点检测上的综合优势。

表 2　各类疵点评估指标结果对比

Tab. 2　Comparative results of various defect evaluation metrics

类别	P/%		R/%		mAP@0.5/%		mAP@0.5∶0.95/%	
	YOLO11	本文	YOLO11	本文	YOLO11	本文	YOLO11	本文
抽纱	84.4	**89.0**	78.0	**79.3**	87.5	**89.1**	44.5	**57.6**
脏污	71.7	**93.7**	60.0	**87.9**	66.4	**92.4**	24.8	**67.5**
破洞	94.1	93.6	84.2	**86.8**	89.1	**90.9**	46.3	**59.4**
勾丝	65.6	**89.7**	59.1	**68.1**	62.5	**87.1**	30.3	**57.3**
纱结	83.4	**84.3**	61.5	**62.0**	63.3	**81.6**	33.2	**38.4**
异纤	83.7	**98.3**	77.2	**79.0**	86.6	**91.8**	50.2	**59.6**
油污	87.5	**96.7**	74.0	**94.7**	84.2	**98.7**	37.9	**62.3**
色纱	84.0	81.5	87.3	**97.1**	91.5	**98.7**	38.6	**77.5**
笔迹	92.4	**95.8**	96.4	**98.9**	92.4	**99.5**	73.7	**86.0**

2.5　消融实验

为了探索本文提出的原数据集经 Gabor 滤波组、SD 图像重构差分在 YOLO11 网络中的改进效果，进行 4 组消融实验，得到增加每种操作后模型的各项性能指标，实验结果如表 3 所示。其中“√”表示在模型中添加该模块。

表 3　消融实验

Tab. 3　Ablation study

实验组	YOLO11	Gabor	SD	mAP@0.5/%	P/%	R/%	参数量/10^6	浮点运算量/10^9	FPS/(帧·s^{-1})
1	√			80.9	83.8	75.5	**9.43**	**21.5**	79
2	√	√		86.7	88.7	78.6	9.43	21.5	73
3	√		√	84.1	88.4	73.5	9.43	21.5	76
4	√	√	√	**91.3**	**91.6**	**83.1**	9.45	21.7	71

实验 1 中 YOLO11 基准模型在 mAP@0.5、精确率（P）和召回率（R）上分别达到 80.9%、83.8%和 75.5%。本实验环境下，模型推理速度为 80 帧/s。实验 2 引入 Gabor 滤波后，通过淡化背景纹理特征使 mAP@0.5 显著提升至 86.7%，精确率同步提高至 88.7%，降低了模型误检率，但预处理耗时增加导致 FPS 降至 73 帧/s。实验 3 单独添加 SD 模块而未加滤波模块时，候选框生成误差较大，重构差分得到的差分图准确率较低，较基准模型 mAP@0.5 增长至 84.1%，但低于实验 2 的结果，模型推理速度为 76 帧/s。最终实验 4 联合集成 2 种模块时，模型性能实现协同突破，mAP@0.5 提升至 91.3%，精确率和召回率分别达到 91.6%和 83.1%，且参数量仅微增 0.02×10^6，计算量稳定在 21.7×10^9，由于拍摄的相机视场范围为 344 mm×465 mm，其 71 帧/s 的推理速度仍高于常规工业检测系统的实时性要求。证实了该方法在显著提升检测精度的同时，未显著增加计算资源需求。本消融实验验证了 Gabor 滤波增强与 SD 模块的有效性。

图 6 展示了上述 4 个实验组在模型训练中的 mAP@0.5 增长趋势。由图可知，对基准模型分别加入 Gabor、SD 等 2 个模块模型精度均有增长；同时加入 2 个模块时，mAP 增长最为显著且模型拟合速度更快，验证了改进的算法能够更好地适用于复

中国知网　https://www.cnki.net

杂背景图案织物疵点检测。

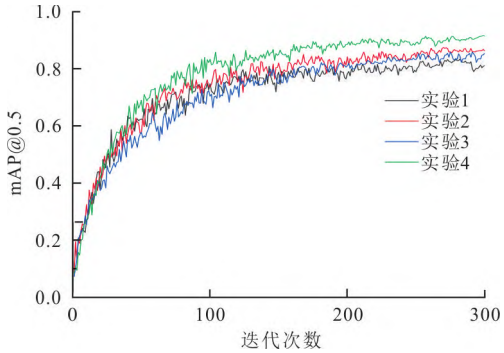
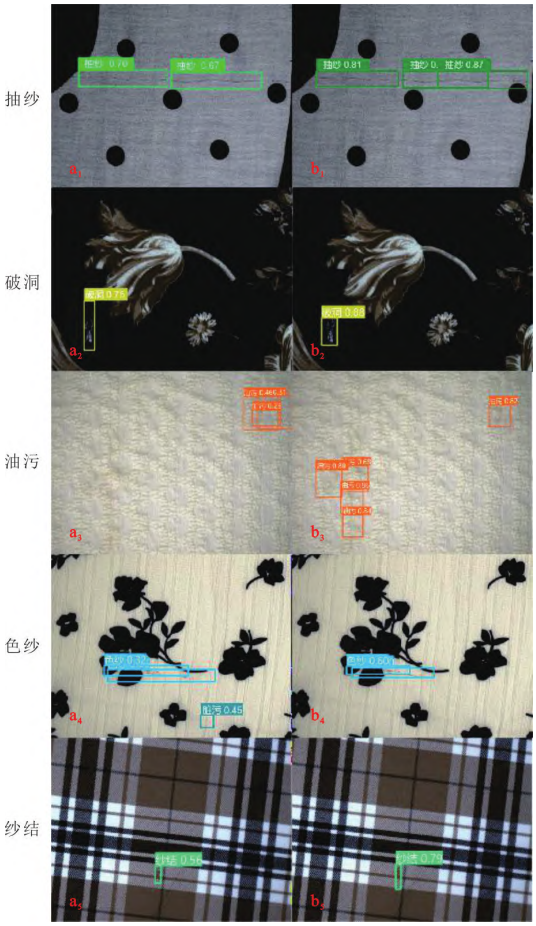


图 6 消融实验 mAP@0.5 对比图

Fig. 6 Comparative results of ablation study on mAP@0.5

2.6 检测效果可视化

为了更直观地比较本文方法与 YOLOv11s 算法的检测效果，使用 2 种算法对同一测试集进行疵点检测，部分图像检测效果的可视化如图 7 所示。



(a) YOLO11s (b) 本文方法

图 7 检测效果对比

Fig. 7 Comparative results of detection performance

图 7(a)为数据集在 YOLOv11s 原模型下的疵点检测效果，图 7(b)为本文经过改进后的模型检测效果，疵点种类从上往下依次为抽纱、破洞、油污、色纱、纱结。从图 7(a)可以看出，图 a_3 出现了漏检，图 a_4 出现了误检，图 a_3 中油污疵点没有被全部找到，图 a_4 将背景图案检测为脏污类别。图 b_1、b_2、b_5 相对于 a_1、a_2、a_5 具有更高的置信度得分，且本文方法对疵点的定位更加全面准确。说明改进的模型充分提高了模型在具有复杂背景图案的织物上的疵点检测精度，降低了漏检误检情况，验证了本文方法的有效性。

2.7 YDFID-1 数据集实验

为了验证改进后的算法在不同数据集上的对比结果，在公开的 YDFID-1[36] 色织物缺陷数据集上开展对比实验，该数据集包含简单方格类、条纹类、复杂方格类 3 种花型，图像分辨率为 512×512，疵点类型有色纱、破洞、油污、脏污、纱结、抽纱及勾丝共 7 种。实验选取 261 张原始疵点图像进行精细化标注，通过旋转、翻转、光度畸变等数据增强策略扩展至 1 044 张样本构建完整数据集。其中，训练集、验证集及测试集按 8∶1∶1 的比例划分为训练集 836 张，验证集和测试集各 104 张。通过对比 YOLO11s 算法与本文方法在复杂背景织物疵点检测任务中的性能差异，验证模型改进的有效性，结果如表 4 所示。

可以看出，改进模型在关键指标上均展现出显著优势。与基准模型相比，改进后的算法在 mAP@0.5 指标上提升 3.6 百分点达到 95.1%，mAP@0.5∶0.95 提升 6.2 百分点，同时召回率和精确率分别提升至 91.8%和 95.8%。实验结果验证了改进算法在不同花型织物数据集上具有更好的泛化性能，有效提升了复杂织物背景下疵点的检测精度。

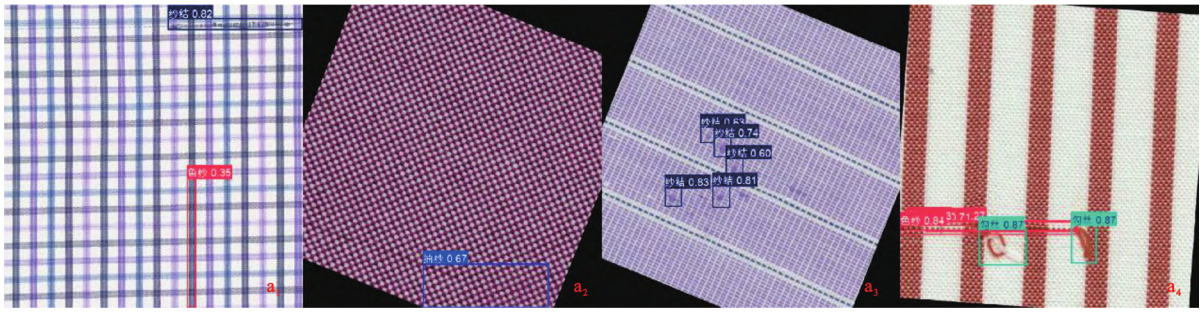
表 4 YDFID-1 数据集实验结果

Tab. 4 Experimental results of the YDFID-1 dataset

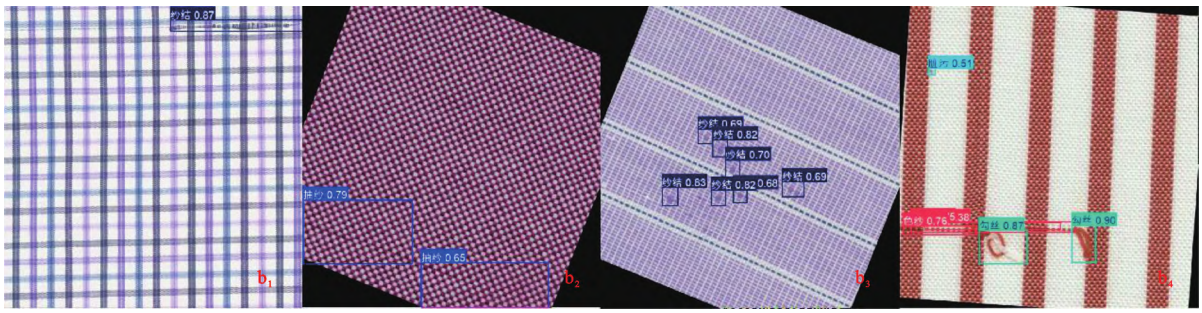
模型	mAP@0.5/%	mAP@0.5∶0.95/%	R/%	P/%
YOLO11s	91.5	67.4	89.9	87.3
本文方法	95.1	73.6	91.8	95.8

图 8 为 YOLO11s 和本文方法的疵点检测对比图。从图 8(a)可以看出，图 a_1 将背景图案误检为色纱，图 a_2 未将抽纱疵点全部框出，且图 a_3 和 a_4 存在漏检情况，改进后的模型不仅在检测置信度上有提升，同时也避免了一定的漏检与误检。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) YOLO11s 方法



(b) 本文方法

图 8　YDFID-1 数据集疵点检测结果对比

Fig. 8　Comparison of defect detection results on the YDFID-1 dataset

3　结　语

本研究提出一种融合 Gabor 算子与生成式重构差分的织物疵点检测方法，有效解决了复杂织物纹理背景下的疵点检测难题。设计多尺度 Gabor 滤波器组，在抑制纹理噪声的同时增强疵点的局部显著性特征，有效解决了织物纹理干扰导致疵点误检率高的问题；利用稳定扩散模型对图像疵点部位进行重构，并设计残差网络进行疵点差分定位，有效降低了模型漏检率。构建四通道数据实现了原始纹理信息与增强特征的动态互补，显著提高了检测精度。实验表明，改进模型在 9 类织物疵点验证集上 mAP 达到 91.3%，较基准模型提升 10.4 百分点，且对于具有复杂背景织物疵点的误检率、漏检率也有所降低。与公开数据集的对比实验进一步验证了本文方法在不同数据集上的泛化能力。相较于主流检测框架，本方法虽轻微增加模型参数量和计算量，但对精度提升展现出显著优势，验证了频域先验知识与深度学习模型协同优化的有效性，为工业级织物疵点实时检测提供了可靠的技术路径。

参考文献(References)

[1]　吕文涛，林琪琪，钟佳莹，等. 面向织物疵点检测的图像处理技术研究进展[J]. 纺织学报，2021，42(11)：197-206.

LÜ W T，LIN Q Q，ZHONG J Y，et al. Research progress of image processing technology for fabric defect detection[J]. Journal of Textile Research，2021，42(11)：197-206. (in Chinese)

[2]　刘燕萍，郭佩瑶，吴莹. 面向织物疵点检测的深度学习技术应用研究进展[J]. 纺织学报，2024，45(12)：234-242.

LIU Y P，GUO P Y，WU Y. Research progress in deep learning technology for fabric defect detection[J]. Journal of Textile Research，2024，45(12)：234-242. (in Chinese)

[3]　JING J F，ZHANG H H，WANG J，et al. Fabric defect detection using Gabor filters and defect classification based on LBP and Tamura method[J]. Journal of the Textile Institute，2013，104(1)：18-27.

[4]　张宏伟，张思怡，王海博. 基于 Swin Transformer 和归一化流的色织物表面缺陷检测[J]. 纺织高校基础科学学报，2025，38(3)：39-47.

ZHANG H W，ZHANG S Y，WANG H B. Defect detection of yarn-dyed fabric based on Swin Transformer and normalizing flow[J]. Basic Sciences Journal of Textile Universities，2025，38(3)：39-47. (in Chinese)

[5]　王斌，李敏，雷承霖，等. 基于深度学习的织物疵点检测研究进展[J]. 纺织学报，2023，44(1)：219-227.

WANG B，LI M，LEI C L，et al. Research progress in fabric defect detection based on deep learning[J]. Journal of Textile Research，2023，44(1)：219-227. (in Chinese)

中国知网　https://www.cnki.net

[6] CHEN M Q,YU L J,ZHI C,et al. Improved faster R-CNN for fabric defect detection based on Gabor filter with Genetic Algorithm optimization[J]. Computers in Industry,2022,134:103551.

[7] KAHRAMAN Y,DURMUSOGLU A. Deep learning-based fabric defect detection:A review[J]. Textile Research Journal,2023,93(5/6):1485-1503.

[8] 鲍禹辰,徐增波,田丙强. 基于 YOLOv8 改进的服装疵点检测算法[J]. 东华大学学报(自然科学版),2024,50(4):49-56.
BAO Y C,XU Z B,TIAN B Q. Improved garment defect detection algorithm based on YOLOv8[J]. Journal of Donghua University (Natural Science),2024,50(4):49-56.(in Chinese)

[9] XIONG C Q,ZAYED T,JIANG X Y,et al. A novel model for instance segmentation and quantification of bridge surface cracks-the YOLOv8-AFPN-MPD-IoU[J]. Sensors,2024,24(13):4288.

[10] 刘茁梅,李鹏飞,景军锋. 基于稀疏表示的印花织物疵点检测[J]. 西安工程大学学报,2018,32(2):197-202.
LIU Z M,LI P F,JING J F. Patterned fabric defect detection based on sparse representation[J]. Journal of Xi'an Polytechnic University,2018,32(2):197-202.(in Chinese)

[11] 郭波,吕文涛,余序宜,等. 基于改进 YOLOv5 模型的织物疵点检测算法[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版),2022,47(5):755-763.
GUO B,LYU W T,YU X Y,et al. Fabric defect detection algorithm based on improved YOLOv5 Model[J]. Journal of Zhejiang Sci-Tech University (Natural Sciences Edition),2022,47(5):755-763.(in Chinese)

[12] 毋涛,崔青,殷强,等. 基于改进 YOLOv7 的织物疵点检测算法[J]. 纺织高校基础科学学报,2023,36(4):29-36.
WU T,CUI Q,YIN Q,et al. Weaving fabric defect detection algorithm based on improved YOLOv7[J]. Basic Sciences Journal of Textile Universities,2023,36(4):29-36.(in Chinese)

[13] ZHOU L,MA B Y,DONG Y Y,et al. DCFE-YOLO:A novel fabric defect detection method[J]. PLoS One,2025,20(1):e0314525.

[14] 张周强,李成,王康旭,等. 基于 SAC-YOLO 的轻量化织物疵点分割算法[J]. 西安工程大学学报,2025,39(3):59-69.
ZHANG Z Q,LI C,WANG K X,et al. Lightweight fabric defect segmentation algorithm based on SAC-YOLO[J]. Journal of Xi'an Polytechnic University,2025,39(3):59-69.(in Chinese)

[15] SY H D,THI P D,GIA H V,et al. Automated fabric defect classification in textile manufacturing using advanced optical and deep learning techniques[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2025,137(5):2963-2977.

[16] 张宏伟,张伟伟,熊文博,等. 基于记忆去噪卷积自编码器的色织物缺陷检测[J]. 纺织高校基础科学学报,2022,35(2):64-71.
ZHANG H W,ZHANG W W,XIONG W B,et al. Defect detection of yarn-dyed fabric based on memory denoising convolutional auto-encoder[J]. Basic Sciences Journal of Textile Universities,2022,35(2):64-71.(in Chinese)

[17] 刘国维,潘如如,高卫东,等. 基于总变差的织物疵点分割方法[J]. 纺织学报,2021,42(11):64-70.
LIU G W,PAN R R,GAO W D,et al. Fabric defects segmentation using total variation[J]. Journal of Textile Research,2021,42(11):64-70.(in Chinese)

[18] 付晗,胡峰,龚杰,等. 面向织物疵点检测的缺陷重构方法[J]. 纺织学报,2023,44(7):103-109.
FU H,HU F,GONG J,et al. Defect reconstruction algorithm for fabric defect detection[J]. Journal of Textile Research,2023,44(7):103-109.(in Chinese)

[19] 陈雪阳,潘杨,朱磊,等. 主结构提取和多尺度线性滤波的织物疵点检测方法[J]. 纺织高校基础科学学报,2021,34(4):53-61.
CHEN X Y,PAN Y,ZHU L,et al. Fabric defect detection method with main structure extraction and multi-scale linear filtering[J]. Basic Sciences Journal of Textile Universities,2021,34(4):53-61.(in Chinese)

[20] 张周强,王康旭,李成,等. 基于 FSFF-UCDAE 的无监督织物疵点检测[J]. 纺织高校基础科学学报,2025,38(3):48-57.
ZHANG Z Q,WANG K X,LI C,et al. Unsupervised fabric defect detection based on FSFF-UCDAE[J]. Basic Sciences Journal of Textile Universities,2025,38(3):48-57.(in Chinese)

[21] 汤晓庆,黄开兴,秦元庆,等. 基于 Gabor 滤波器和 HOG 特征的织物疵点检测[J]. 计算机测量与控制,2018,26(9):39-42.
TANG X Q,HUANG K X,QIN Y Q,et al. Fabric defect detection based on Gabor filter and HOG feature[J]. Computer Measurement & Control,2018,26(9):39-42.(in Chinese)

[22] 杨克汶,冯晓霞,周继坤. 基于最优 Gabor 滤波器的织物疵点检测[J]. 闽南师范大学学报(自然科学版),2016,29(1):39-45.

中国知网 https://www.cnki.net

YANG K W，FENG X X，ZHOU J K. Fabric defect detection based on the optimal Gabor filters[J]. Journal of Minnan Normal University (Natural Science)，2016，29(1)：39-45. (in Chinese)

[23] 宋寅卯，袁端磊. 基于傅里叶变换的帘子布疵点检测研究[J]. 仪器仪表学报，2006，27(S2)：1695-1697.
SONG Y M，YUAN D L. Research of defect detection of cord fabrics based on Fourier transform[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument，2006，27(S2)：1695-1697. (in Chinese)

[24] DELPRAT N，ESCUDIE B，GUILLEMAIN P，et al. Asymptotic wavelet and Gabor analysis：Extraction of instantaneous frequencies[J]. IEEE Transactions on Information Theory，1992，38(2)：644-664.

[25] 陈琳，汪军，李立轻，等. 基于二维 Gabor 滤波器的非织造布疵点检测[J]. 东华大学学报(自然科学版)，2012，38(6)：695-699.
CHEN L，WANG J，LI L Q，et al. Nonwoven fabric defect detection based on 2D Gabor filter[J]. Journal of Donghua University (Natural Science)，2012，38(6)：695-699. (in Chinese)

[26] 施怡澄，刘洞波，郭涛. 利用最优 Gabor 滤波器织物疵点检测算法[J]. 天津纺织科技，2023(2)：52-56.
SHI Y C，LIU D B，GUO T. Fabric fault detection algorithm using optimal Gabor filter[J]. Tianjin Textile Science & Technology，2023(2)：52-56. (in Chinese)

[27] MAO M，HONG M. YOLO object detection for real-time fabric defect inspection in the textile industry：A review of YOLOv1 to YOLOv11[J]. Sensors，2025，25(7)：2270.

[28] JOOSHIN H K，NANGIR M，SEYEDARABI H. Inception-YOLO：Computational cost and accuracy improvement of the YOLOv5 model based on employing modified CSP，SPPF，and inception modules[J]. IET Image Processing，2024，18(8)：1985-1999.

[29] WANG C Y，MARK LIAO H Y，WU Y H，et al. CSPNet：A new backbone that can enhance learning capability of CNN[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). Seattle：IEEE，2020：1571-1580.

[30] HUANG J W，WANG K B，HOU Y，et al. LW-YOLO11：A lightweight arbitrary-oriented ship detection method based on improved YOLO11[J]. Sensors，2024，25(1)：65.

[31] HE K M，ZHANG X Y，REN S Q，et al. Deep residual learning for image recognition[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas：IEEE，2016：770-778.

[32] ROMBACH R，BLATTMANN A，LORENZ D，et al. High-resolution image synthesis with latent diffusion models[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). New Orleans：IEEE，2022：10674-10685.

[33] YANG S Z，ZHANG X Y，WANG Y H，et al. DiffLLE：Diffusion-based domain calibration for weak supervised low-light image enhancement[J]. International Journal of Computer Vision，2025，133(5)：2527-2546.

[34] LIU Z，LIN Y T，CAO Y，et al. Swin transformer：Hierarchical vision transformer using shifted windows [C]//2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Montreal：IEEE，2021：9992-10002.

[35] ZHAO Y A，LV W Y，XU S L，et al. DETRs beat YOLOs on real-time object detection [C]//2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle：IEEE，2024：16965-16974.

[36] ZHANG H W，LIU S T，TAN Q L，et al. Colour-patterned fabric defect detection based on an unsupervised multi-scale U-shaped denoising convolutional autoencoder model[J]. Coloration Technology，2022，138(5)：522-537.

责任编辑：武　晖

中国知网　https://www.cnki.net